

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Unidade II – Modelo de Dados Conceitual

Parte I

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Roteiro

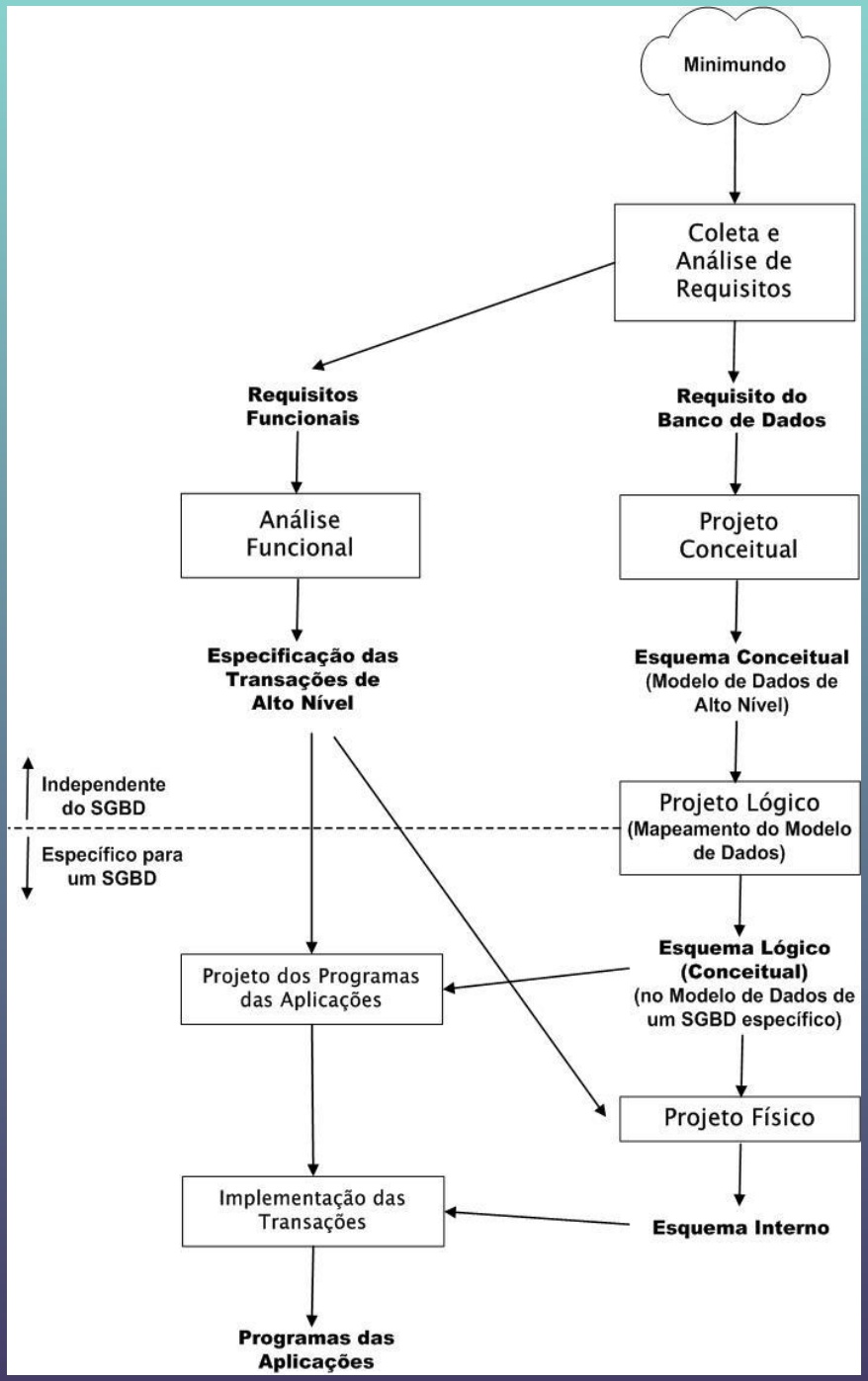
- **Parte I**
  - **Projeto de Banco de Dados**
  - **Modelo Entidade-Relacionamento** (MER)
    - Entidades, Atributos e Chaves
    - Relacionamentos
    - Tipos de Entidades
- Os slides da Unidade II (parte I) foram baseados em: Livro: **Sistemas de Banco de Dados** (Autores: Ramez Elmasri e Shamkant Navathe, 6ª edição, 2011)
  - **Capítulo 7.**

Roteiro

- **Parte II**
  - **Modelo Entidade-Relacionamento Estendido**
    - Subclasse e Superclasse
    - Especialização e Generalização
- Os slides da Unidade II (parte II) foram baseados em:
  Livro: **Sistemas de Banco de Dados** (Autores: Ramez Elmasri e Shamkant Navathe, 6ª edição, 2011)
    - **Capítulo 8.**

Projeto de Banco de Dados

- **1ª Fase) Coleta e Análise dos Requisitos**
  - Documentar os requisitos de dados e funcionais (operações)
- **2ª Fase) Projeto Conceitual**
  - Esquema Conceitual (Modelo Conceitual Modelo Entidade-Relacionamento)
- **3ª Fase) Mapeamento do Modelo de Dados**
  - MER para o Modelo Relacional (Esquema de Banco de Dados – SGBD)
- **4ª Fase) Projeto Físico**
  - Estrutura de armazenamento internas e implementação das transações.

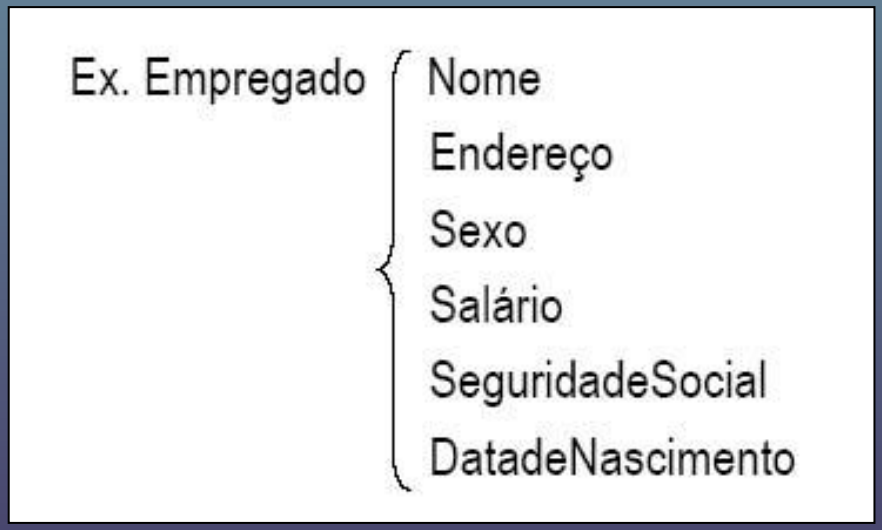

Minimundo
Coleta e Análise de Requisitos
Requisitos Funcionais
Requisito do Banco de Dados
Análise Funcional
Projeto Conceitual
Especificação das Transações de Alto Nível
Esquema Conceitual (Modelo de Dados de Alto Nível)
Independente do SGBD
Específico para um SGBD
Projeto Lógico (Mapeamento do Modelo de Dados)
Esquema Lógico (Conceitual) (no Modelo de Dados de um SGBD específico)
Projeto dos Programas das Aplicações
Projeto Físico
Implementação das Transações
Esquema Interno
Programas das Aplicações

Entidades

- Objeto **básico** do MER o qual é necessário armazenar características dele.
- Objetos com existência **física**
  - Ex. Pessoa, casa, carro, empregado e etc.
- Objetos com existência **conceitual**
  - Ex. Empresa, serviço, curso e etc.

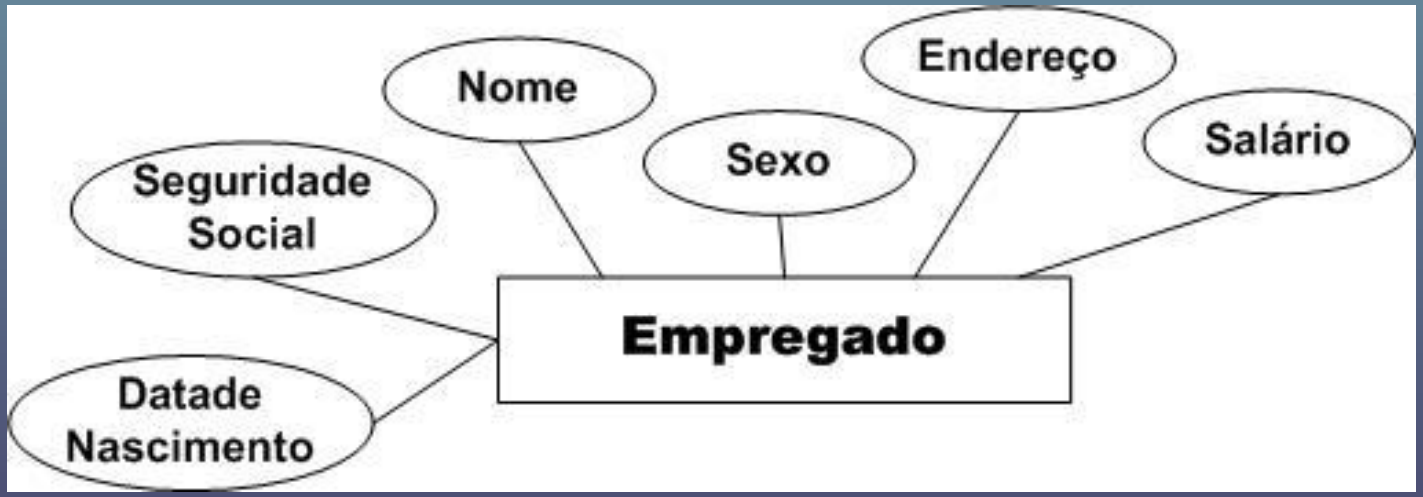
Atributos

- Cada **entidade** (**objeto**) possui características próprias que são armazenadas na forma de **atributos.**



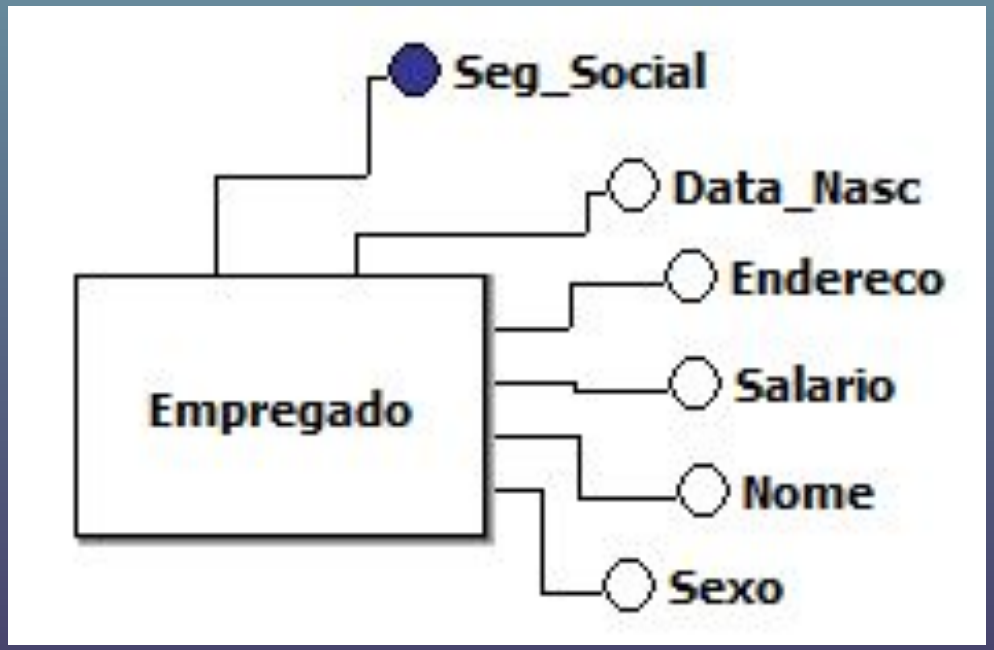
Representação de Entidades e Atributos

- Representação clássica



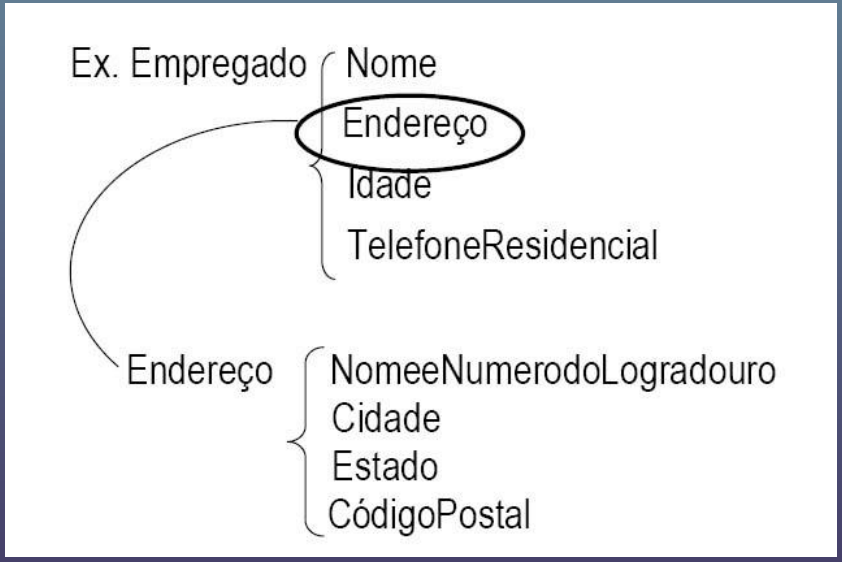
Representação de Entidades e Atributos

- Representação no software **BrModelo**



Atributos Simples e Compostos

- **Atributos compostos** são divididos em **subpartes** que representam outros atributos **básicos** (simples).
- **Atributos simples** são **indivisíveis.**



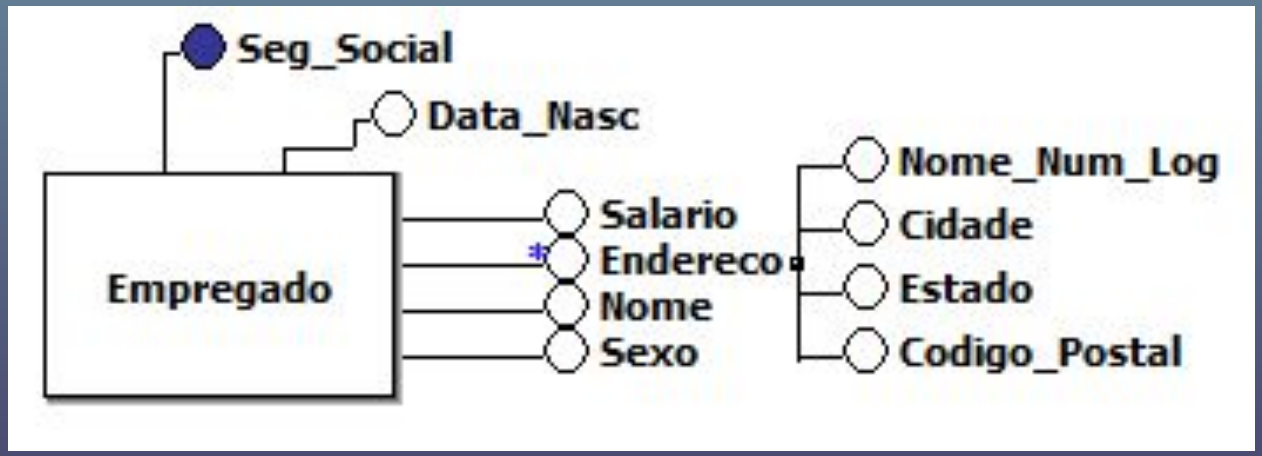
Atributos Simples e Compostos

- **Representação clássica**
  - Ex. **Endereço** é um **atributo composto**, os demais são **atributos simples.**



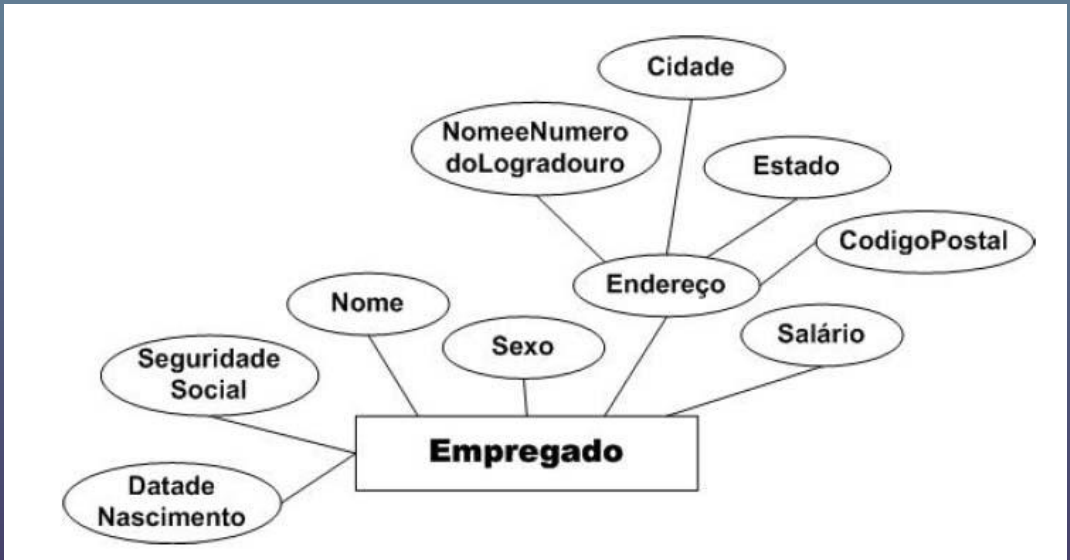
Atributos Simples e Compostos

- **Representação no software BrModelo**
  - Ex. **Endereço** é um **atributo composto**, os demais são **atributos simples.**



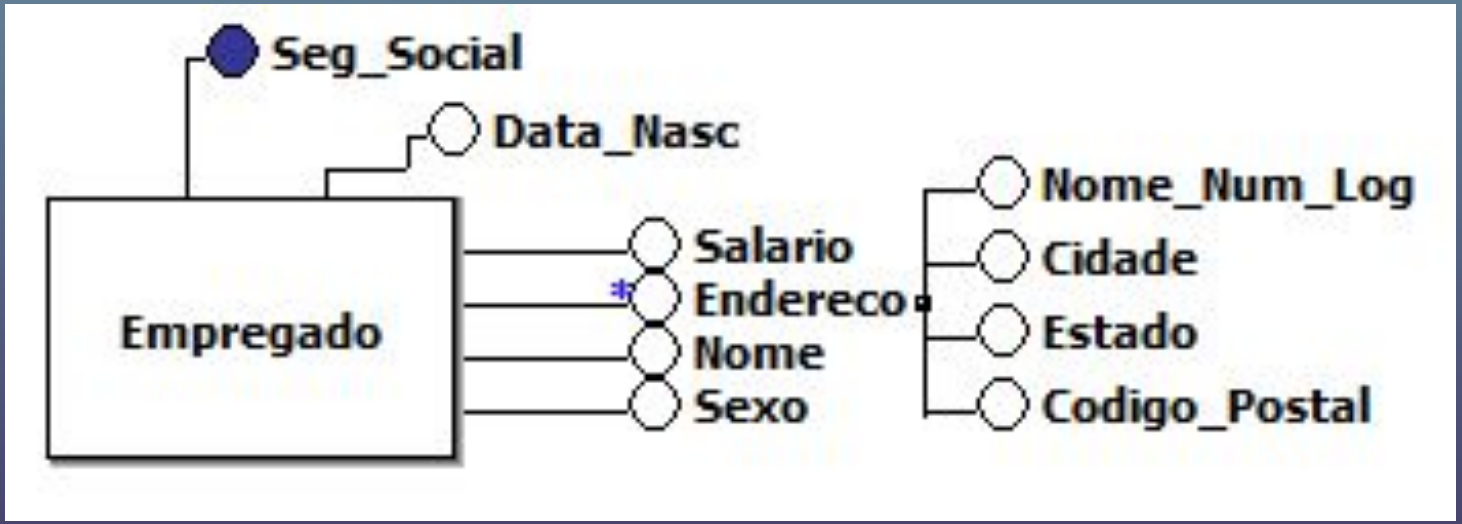
Atributo de Valor Único

- Recebem um **único valor** para uma **instância** da entidade.
  - Ex. Todos atributos da entidade **Empregado**, exceto o atributo **Endereço.**
- Representação clássica.



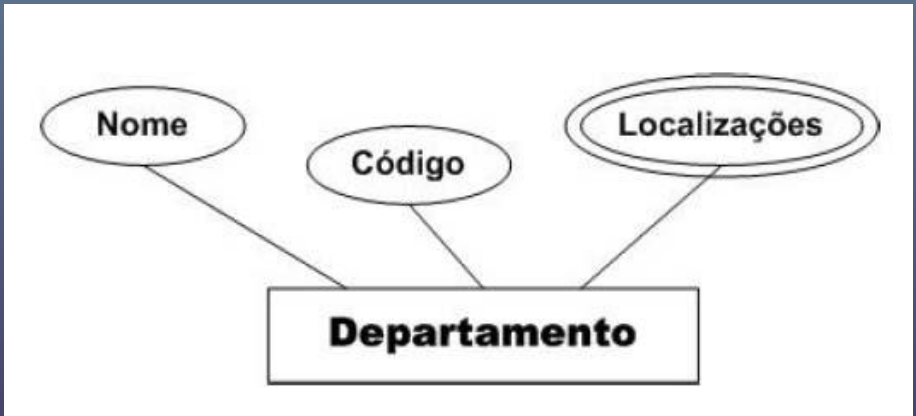
Atributo de Valor Único

- Atributos de **valor único**
  - Ex. Todos atributos da entidade **Empregado**, exceto o atributo **Endereço.**
  - Representação clássica.



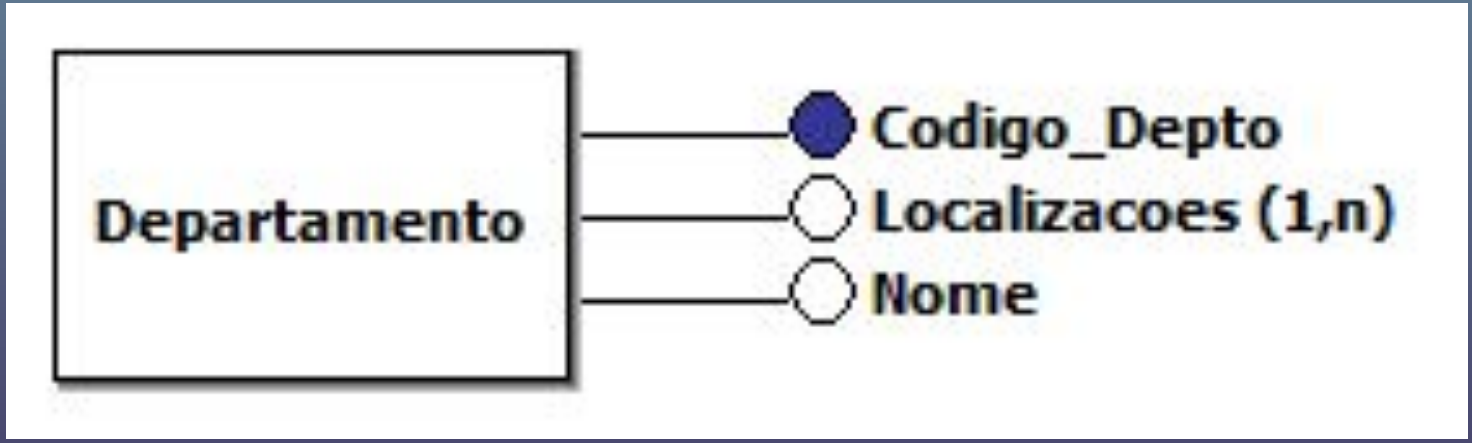
Atributo Multivalorado

- Atributo **multivalorado**
  - Recebe **vários valores** para a mesma instância da entidade.
  - Ex. Atributo **Localizações** da Entidade Departamento.
  - Notação clássica



Atributo Multivalorado

- Atributo **multivalorado**
  - Ex. Atributo **Localizações** da Entidade Departamento.
  - Notação do BrModelo

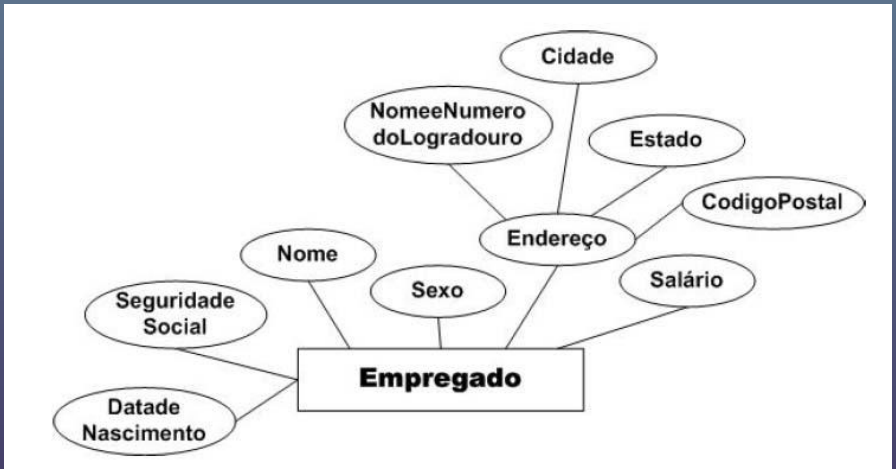


Atributo Armazenado e Derivado

- Atributo **armazenado**
  - O valor do atributo é obtido a partir de dados que encontram-se armazenados no banco de dados.
    - Ex. **Data de Nascimento** na entidade **Empregado**.
- Atributos **derivados**
  - O valor do atributo é obtido aplicando-se operações sobre os dados armazenados.
  - **Não é armazenado no banco de dados!**
    - Ex. **Idade** da pessoa pode ser obtida a partir do atributo **data de nascimento** e da **data atual** obtida através do SGBD.

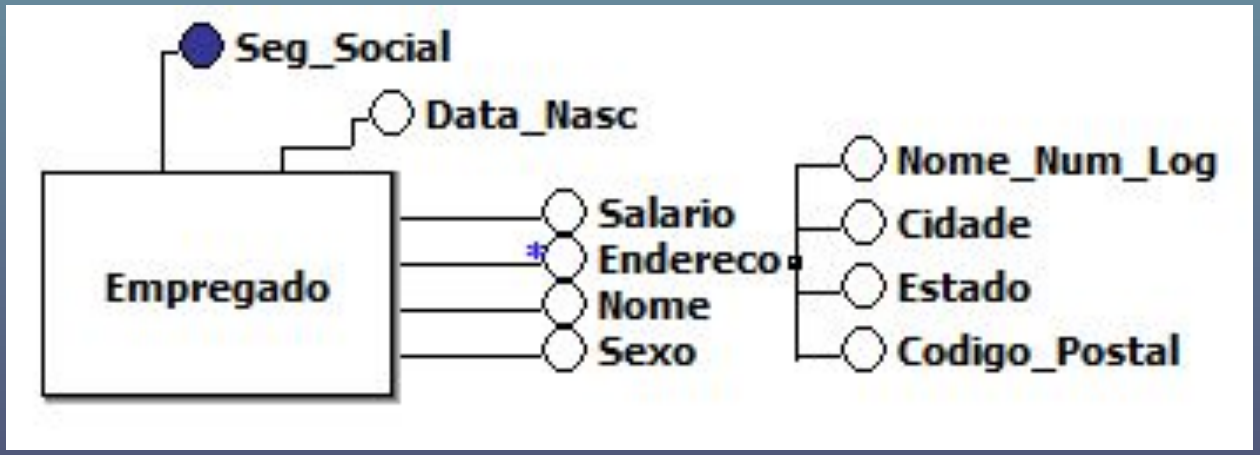
Atributo Complexo

- Atributo **complexo**
  - É um atributo que é composto e multivalorado ao mesmo tempo.
    - Ex. **Empregado** pode ter mais do que um **Endereço** (residencial e comercial).
  - Representação é a mesma do atributo composto.
  - Representação clássica no MER.



Atributo Complexo

- Representação no software **BrModelo**
  - Mesma notação do **atributo composto**



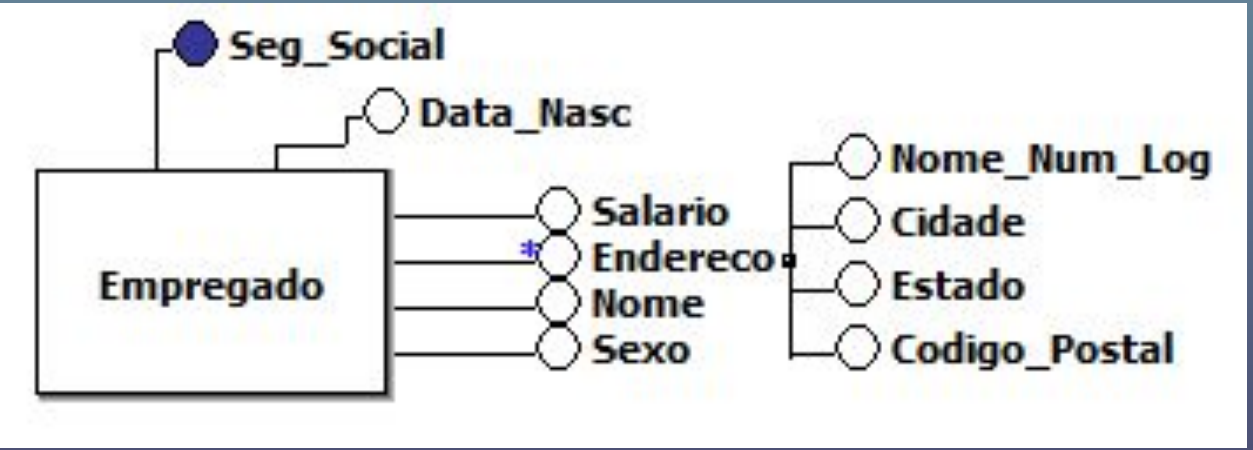
Atributo Chave de uma Entidade

- Atributo chave é aquele que apresenta **valores distintos para cada instância** da entidade.
  - Chamado de **chave primária** no **modelo relacional** (lógico).
  - Ex. **CPF** (atributo sublinhado) na entidade **Empregado.**



Atributo Chave de uma Entidade

- Representação no software BrModelo
  - **Seg_Social** é o atributo chave.

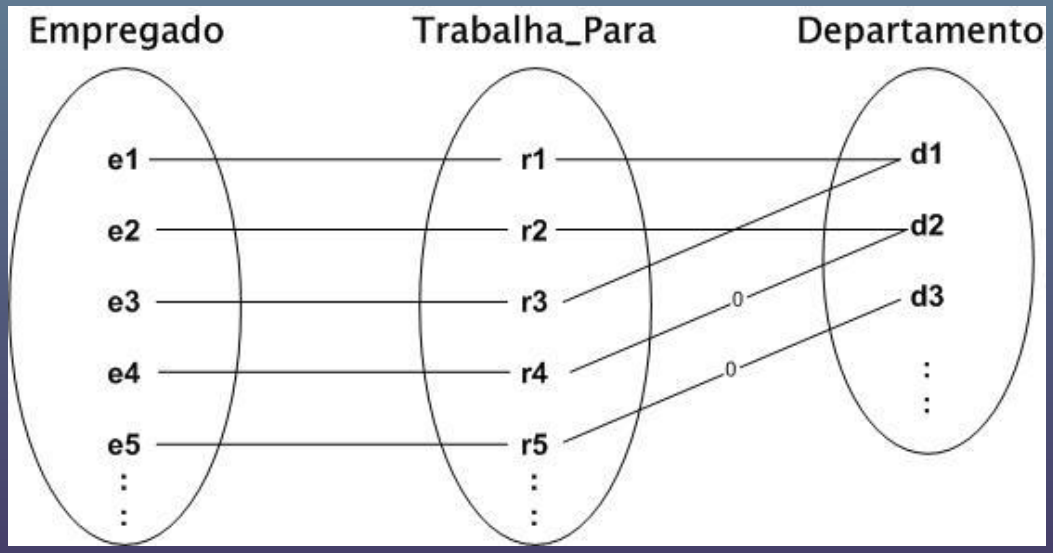


Domínio de Atributos

- É o **conjunto de valores** que determinado atributo pode receber (valores válidos).
  - **É necessário definir o tipo** de dado
    - Ex. inteiro, decimal, caracter entre outros
  - **Valores específicos** a partir de um tipo de dado
    - Ex. **Data de nascimento** só pode armazenar dados do tipo **DATE, com ano igual ou maior que 1960.**
    - **Não é representado no diagrama do MER**, apenas no documento que explica o modelo, chamado de **dicionário de dados.**

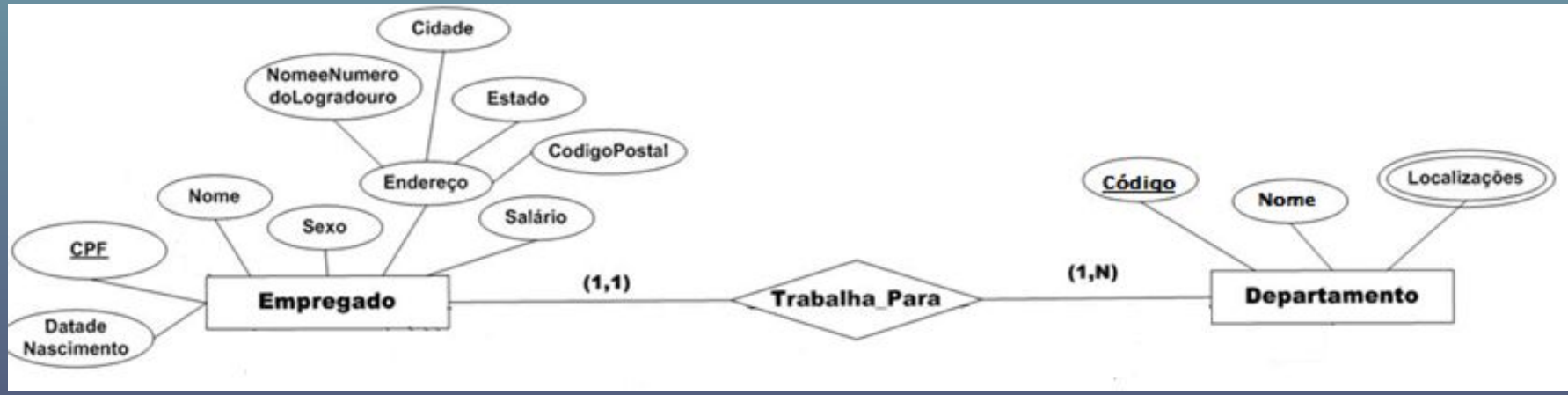
Relacionamento

- A ligação entre duas ou mais entidades é chamada de **relacionamento**.
  - Instâncias de um relacionamento.
- **Todo relacionamento** deve ser interpretado em **ambos os sentidos**.
- Deve-se escolher um verbo para reger o relacionamento.



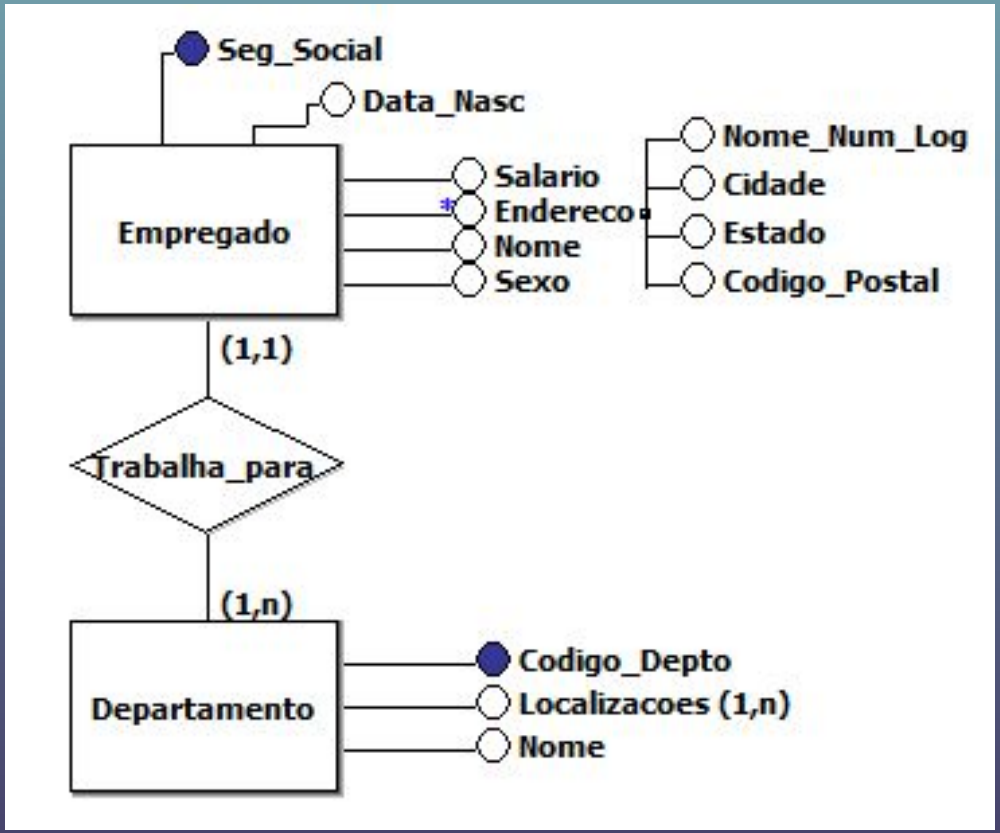
Relacionamento

- Representação clássica



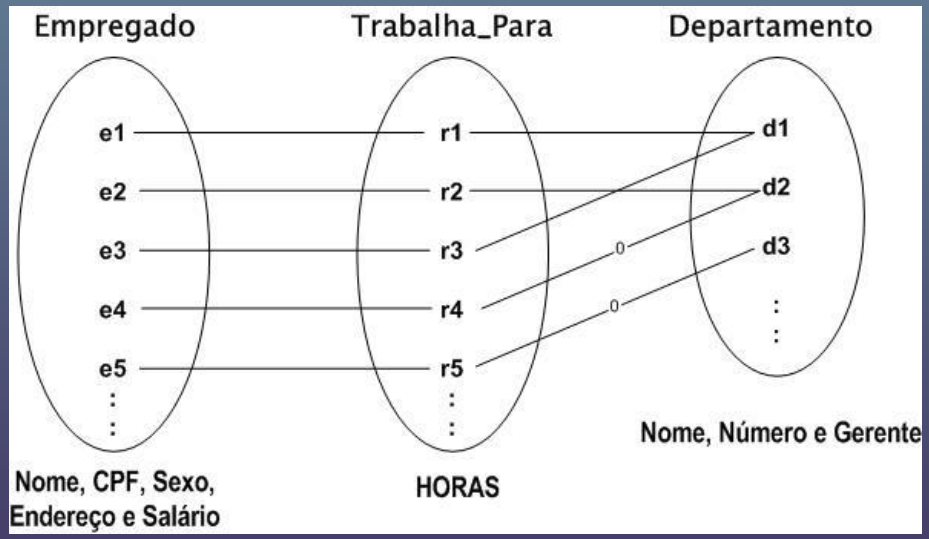
Relacionamento

- Representação no software **BrModelo**



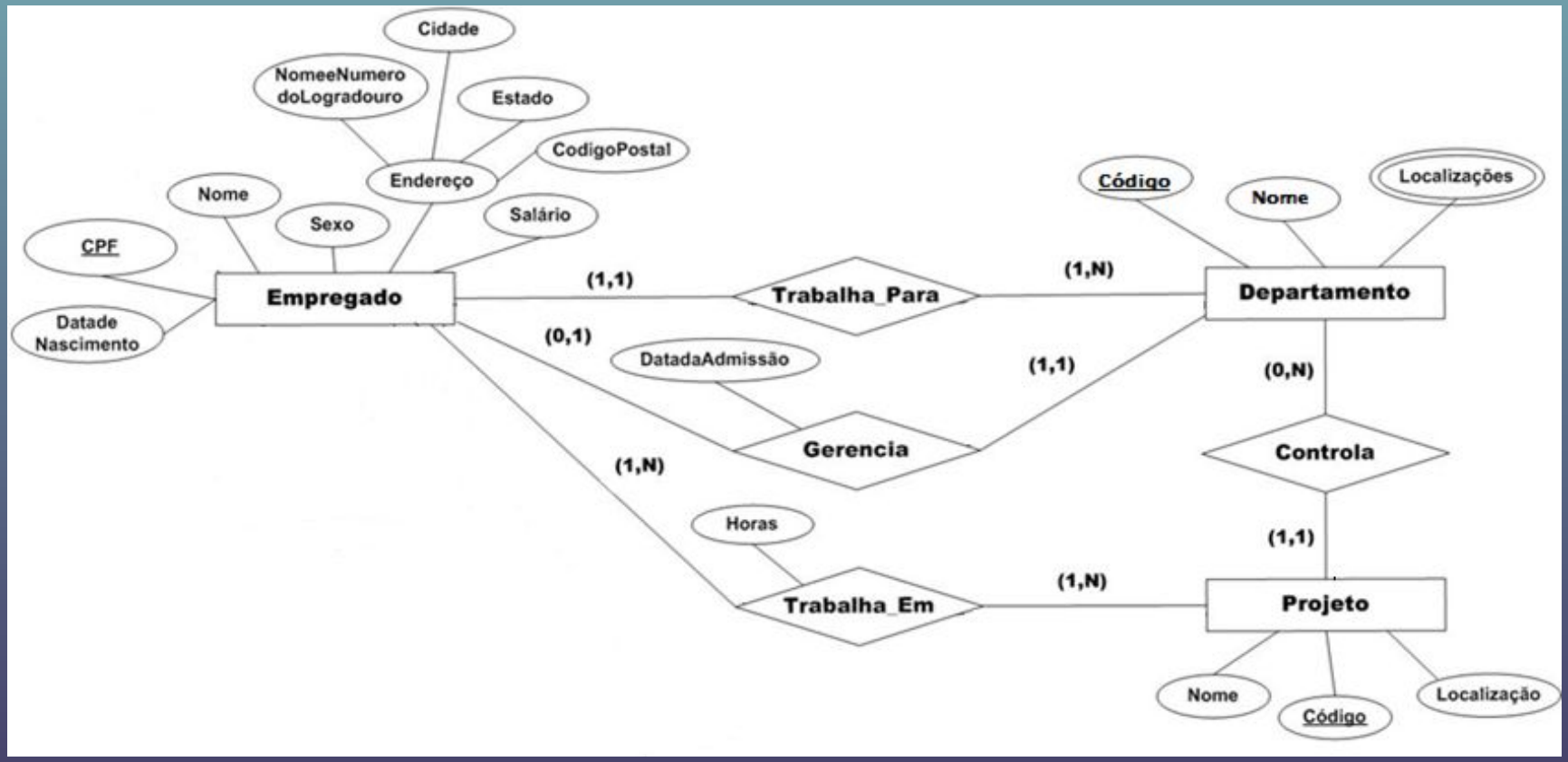
Atributos de Relacionamentos

- Os **relacionamentos** podem possuir **atributos** similares àqueles das entidades.
- Avaliar primeiramente se o **atributo pode ser armazenado em uma das entidades participantes** do relacionamento.



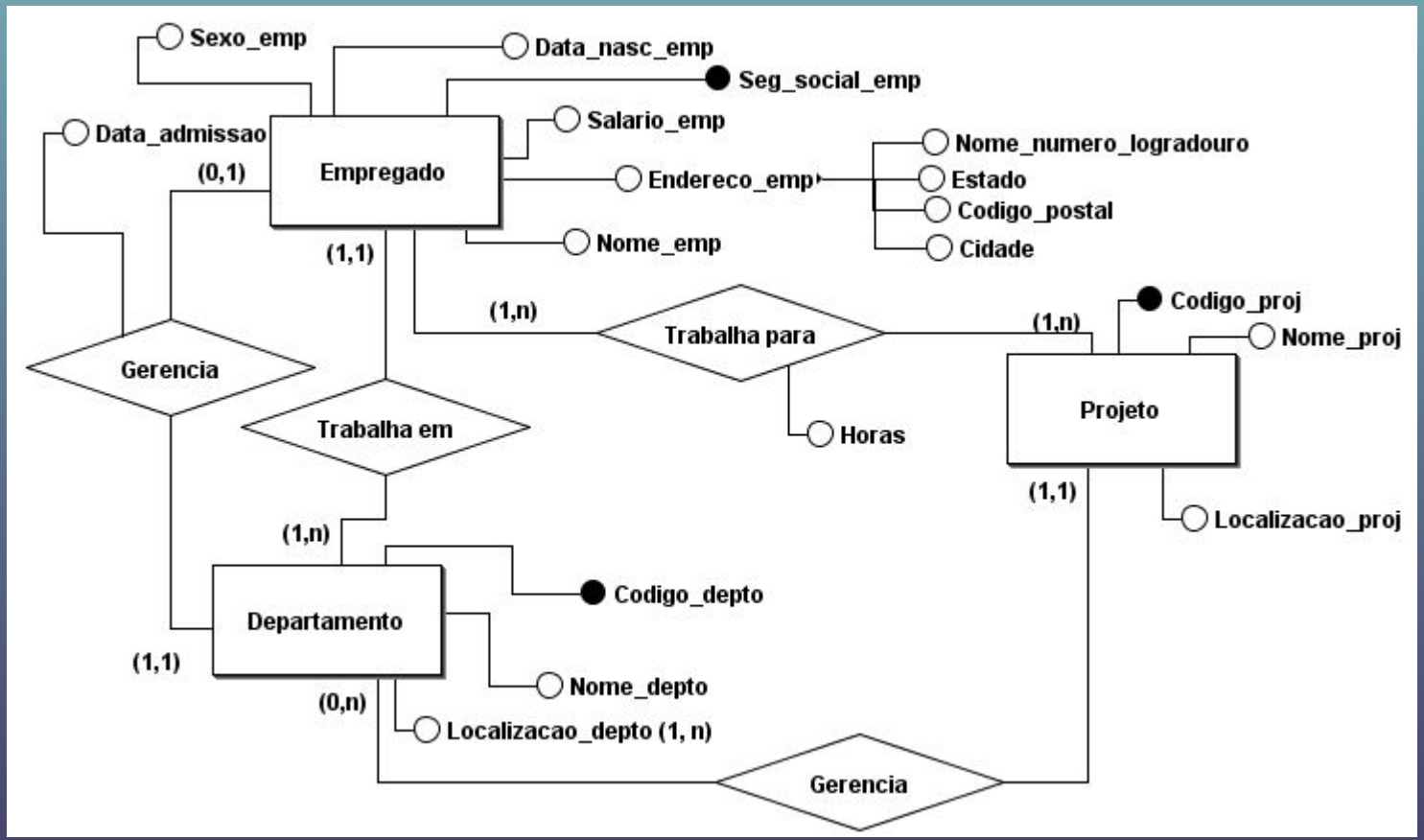
Atributos de Relacionamentos

- Representação clássica



Atributos de Relacionamentos

- Representação no software **BrModelo**

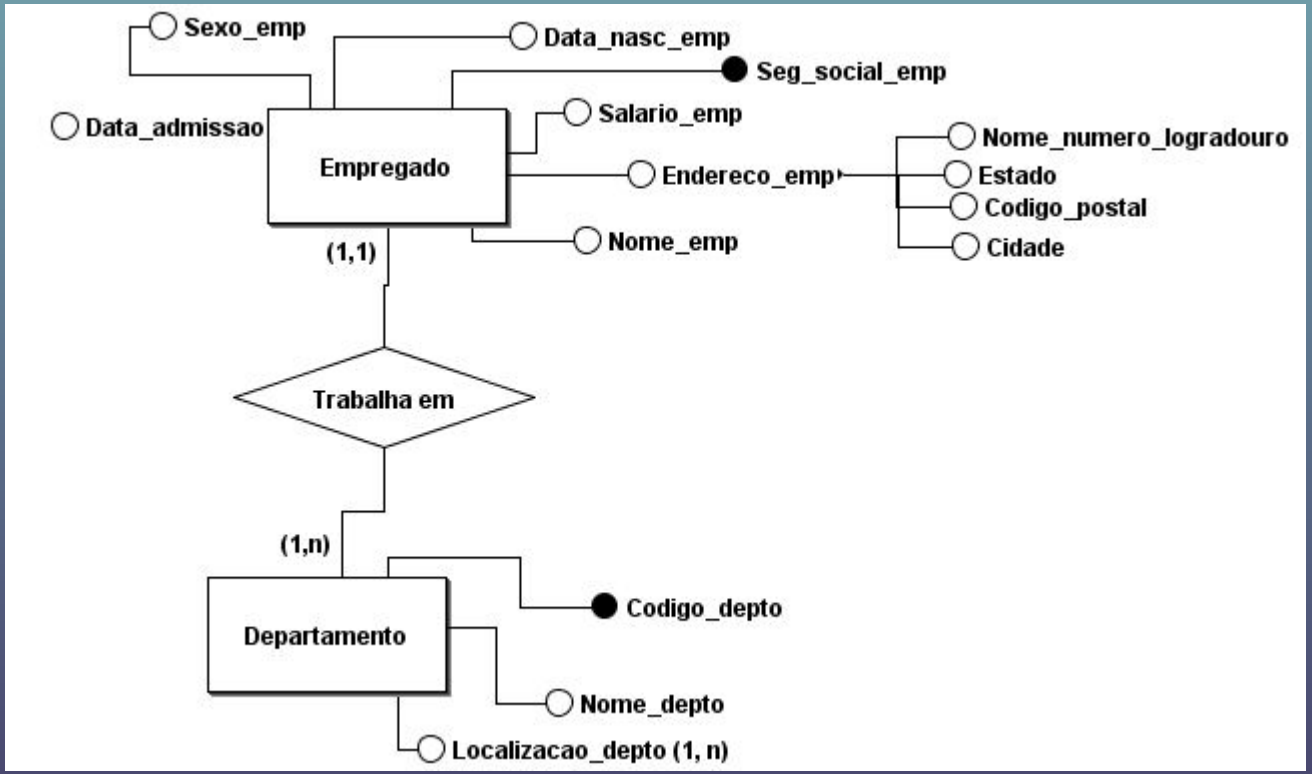


Grau de Relacionamentos

- É o **número** de **entidades** participantes de um relacionamento.
  - **Binário**: Duas entidades.
    - Ex. Relacionamento ***Trabalha_Para*** (Empregado e Departamento)
  - **Ternário**: Três entidades.
    - Ex. Relacionamento ***Fornecimento*** (Peça, Fornecedor e Projeto)

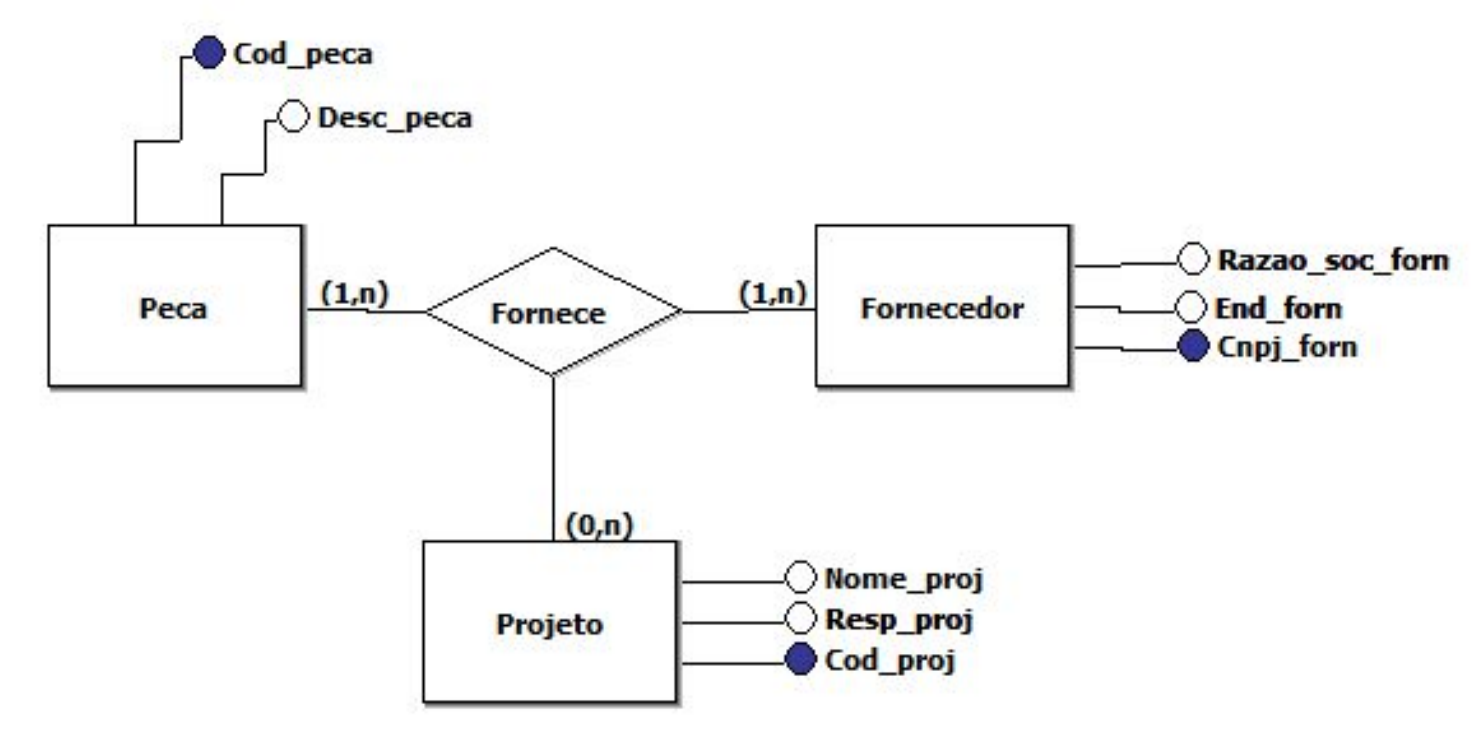
Grau de Relacionamentos

- Relacionamento **binário** (notação do BrModelo)



Grau de Relacionamentos

- Relacionamento **ternário** (notação do BrModelo)

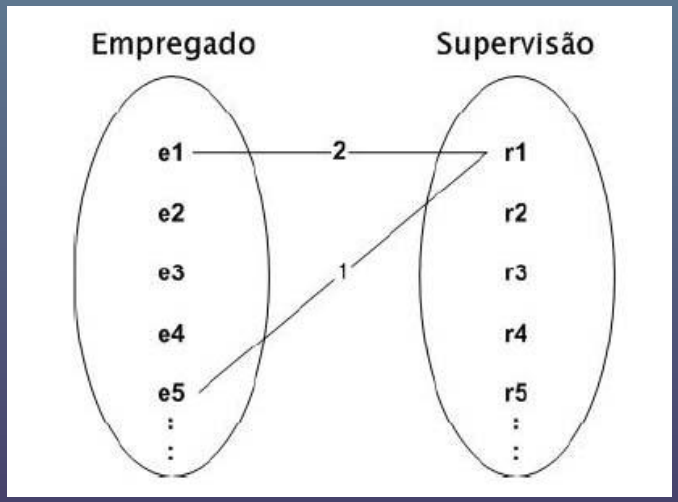


Papel das Entidades em um Relacionamento

- Cada entidade participante de um relacionamento desempenha um papel em cada instância do relacionamento.
  - Ex. Relacionamento ***Trabalha_Para***
    - **Empregado**: Trabalhador
    - **Departamento**: Empregador

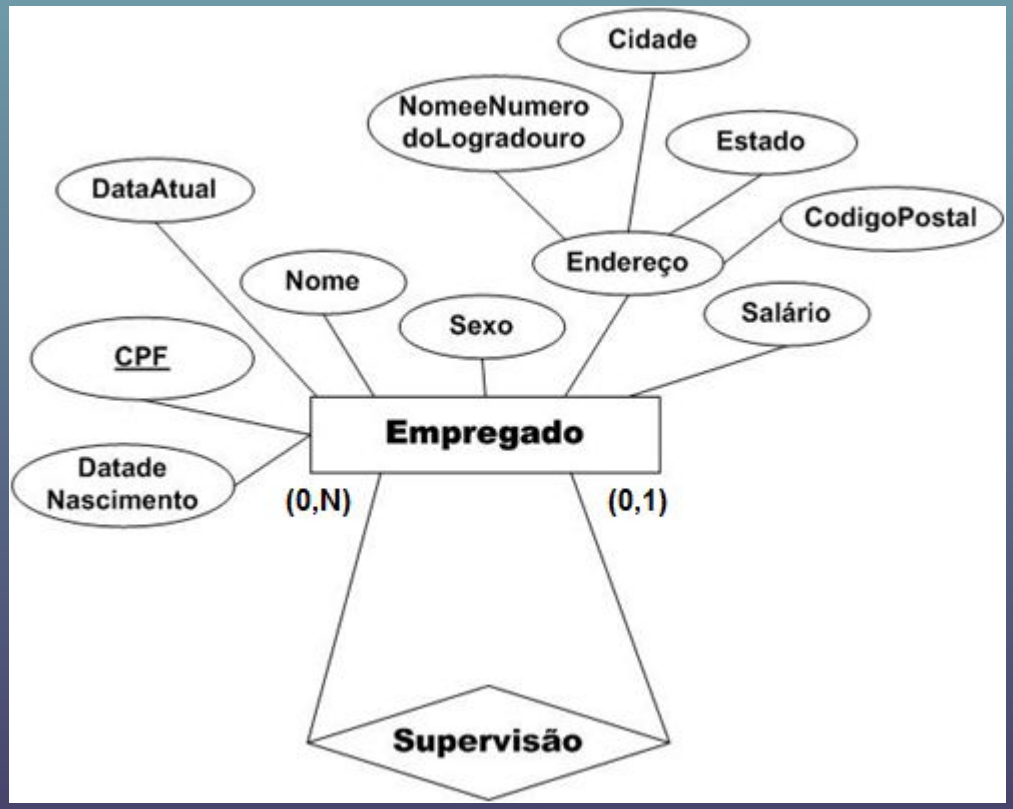
Autorrelacionamento da Entidade

- Entidade participa de **relacionamento recursivo com ela mesma,** desempenhando **papéis diferentes.**
  - A entidade **não pode constar mais do que uma vez no modelo.**



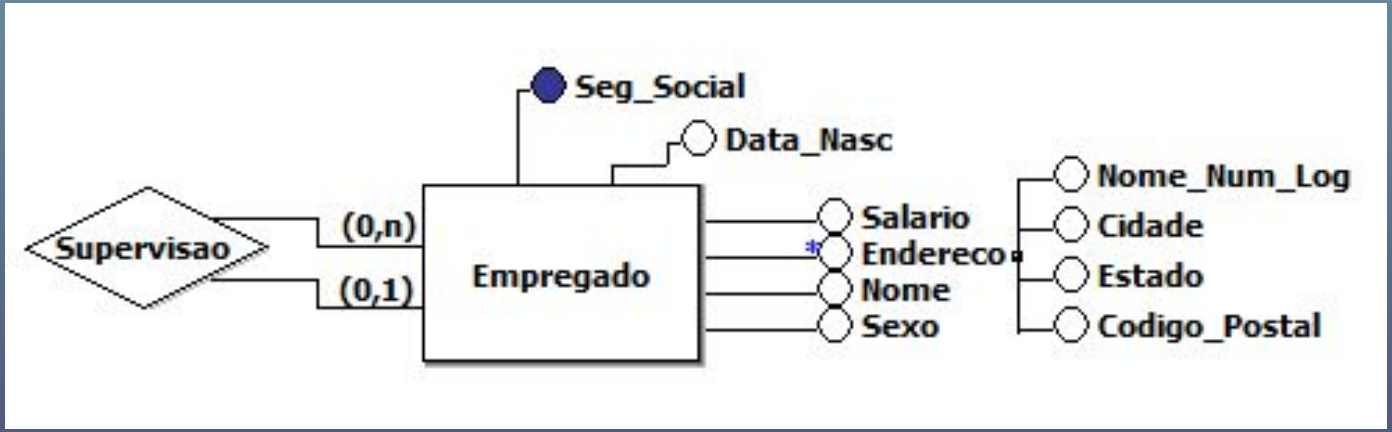
Autorrelacionamento da Entidade

- Representação clássica



Autorrelacionamento da Entidade

- Representação no software **BrModelo**

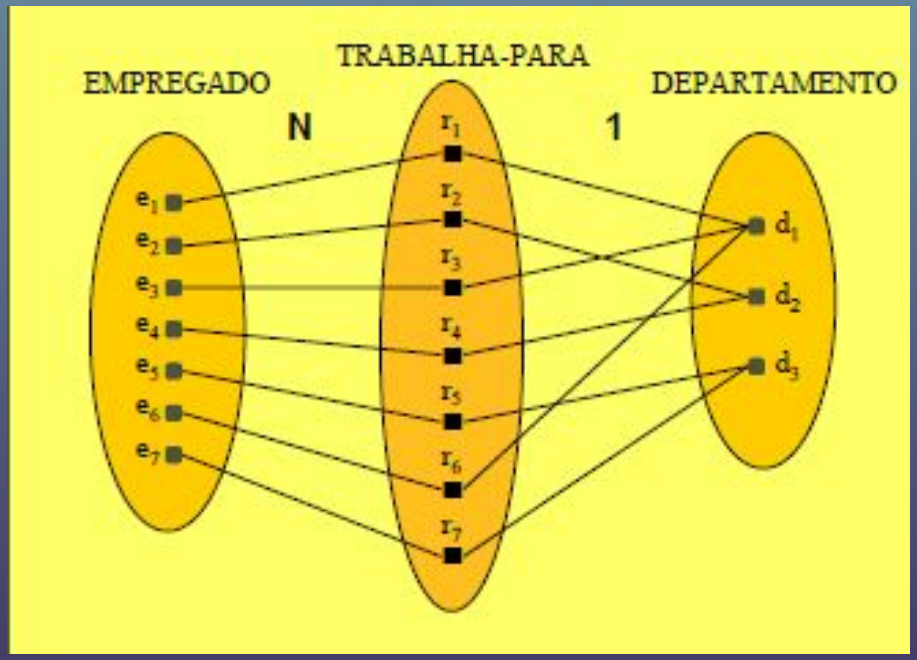


Razão de Cardinalidade nos Relacionamentos Binários

- **1:N ou N:1**
  - Ex1. O ***Departamento*** pode ter **vários *Empregados*** (1:N) e o **Empregado** trabalha apenas para um **único Departamento**.
- **1:1**
  - Ex3. O ***Departamento*** é gerenciado apenas por um **único *Empregado*** e o **Empregado** pode gerenciar apenas um **único Departamento**.
- **N:N**
  - Ex4. O ***Empregado*** trabalha para **vários *Projetos*** e o ***Projeto*** pode ter **vários *Empregados*** trabalhando para o mesmo.

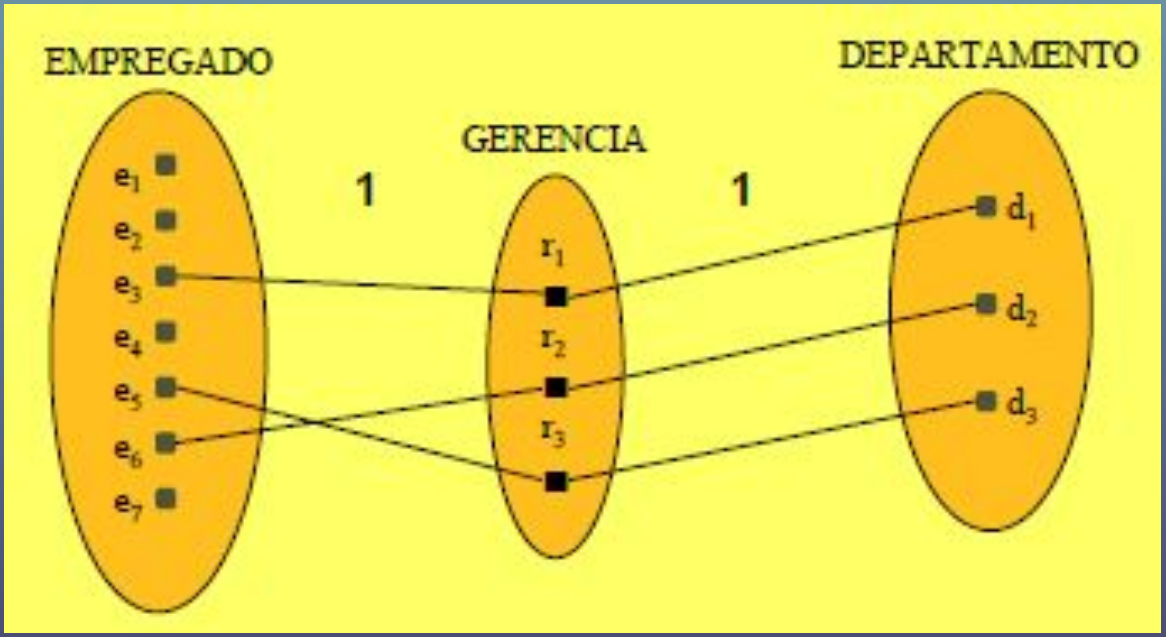
Razão de Cardinalidade nos Relacionamentos Binários

- Representa apenas **a cardinalidade máxima de cada lado do relacionamento.**
  - Relacionamento binário **N:1**



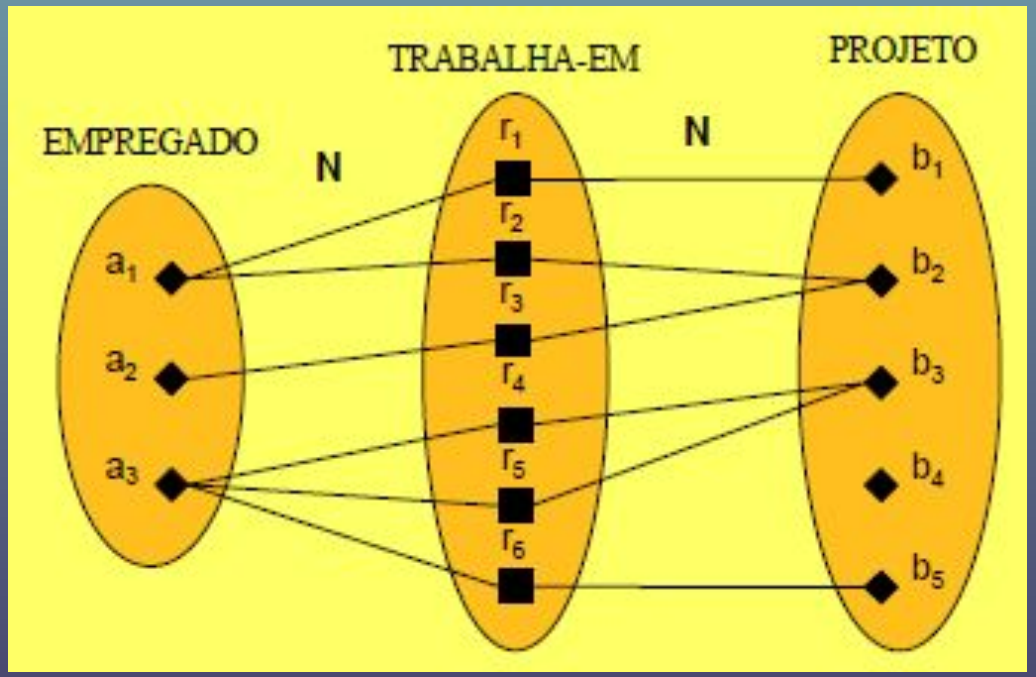
Razão de Cardinalidade nos Relacionamentos Binários

- Relacionamento binário **1:1**



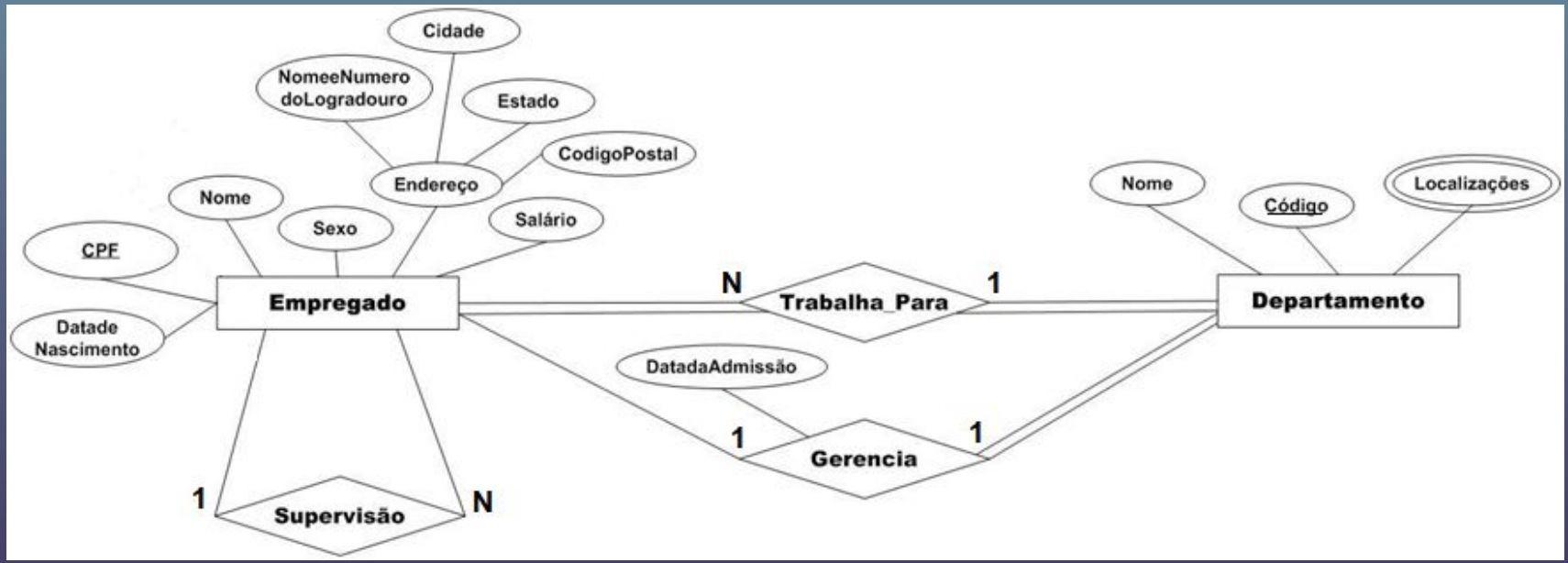
Razão de Cardinalidade nos Relacionamentos Binários

- Relacionamento binário **N:N ou M:N**



Razão de Cardinalidade nos Relacionamentos Binários

- Representação clássica com notação apenas da **cardinalidade máxima** em cada lado da entidade participante do relacionamento (**razão de cardinalidade**).

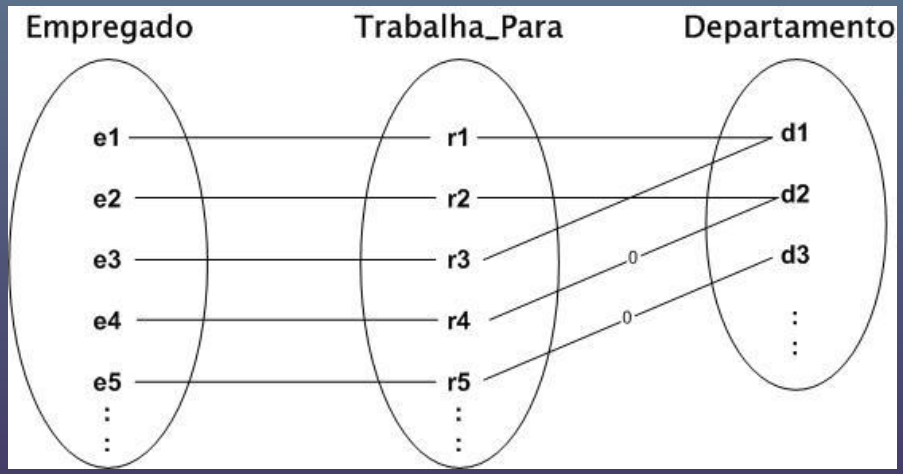


Restrições de Participação em Relacionamentos

- A **obrigatoriedade** ou **não** da **participação das entidades** em um **relacionamento** depende da **cardinalidade mínima**.
  - Participação **Total**
    - **Cardinalidade mínima é igual à 1 (relacionamento OBRIGATÓRIO!).**
  - Participação **Parcial**
    - **Cardinalidade mínima igual à 0 (relacionamento é OPCIONAL!).**

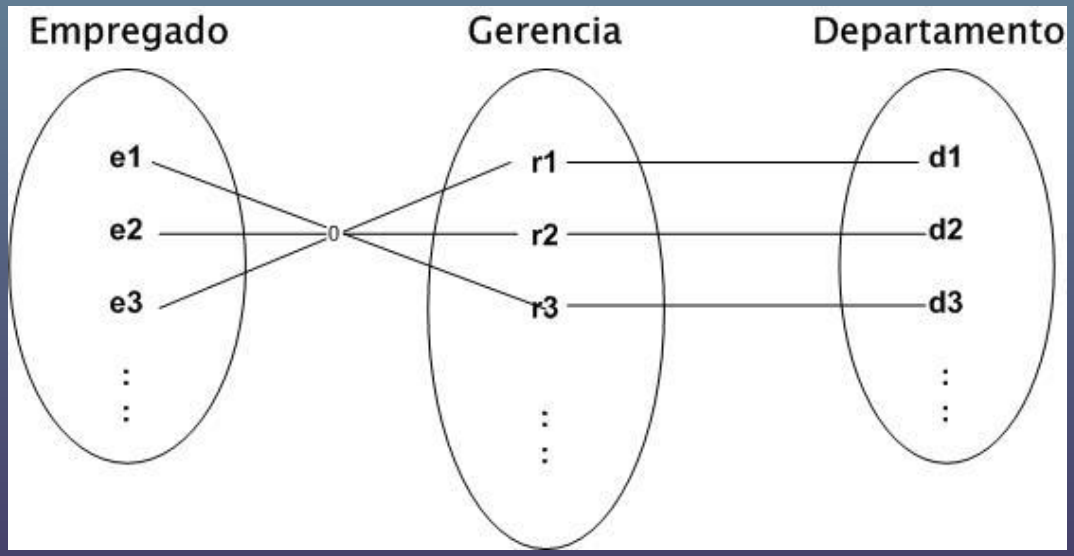
Restrição de Participação Total

- O Empregado **trabalha para no mínimo um** Departamento e o Departamento **tem no mínimo um** Empregado.
  - ***Empregado*** só pode existir se trabalhar para um ***Departamento***.
  - **Departamento** não pode existir sem ter **empregados**.
  - Cardinalidade **mínima** é igual a **1 (um)**.



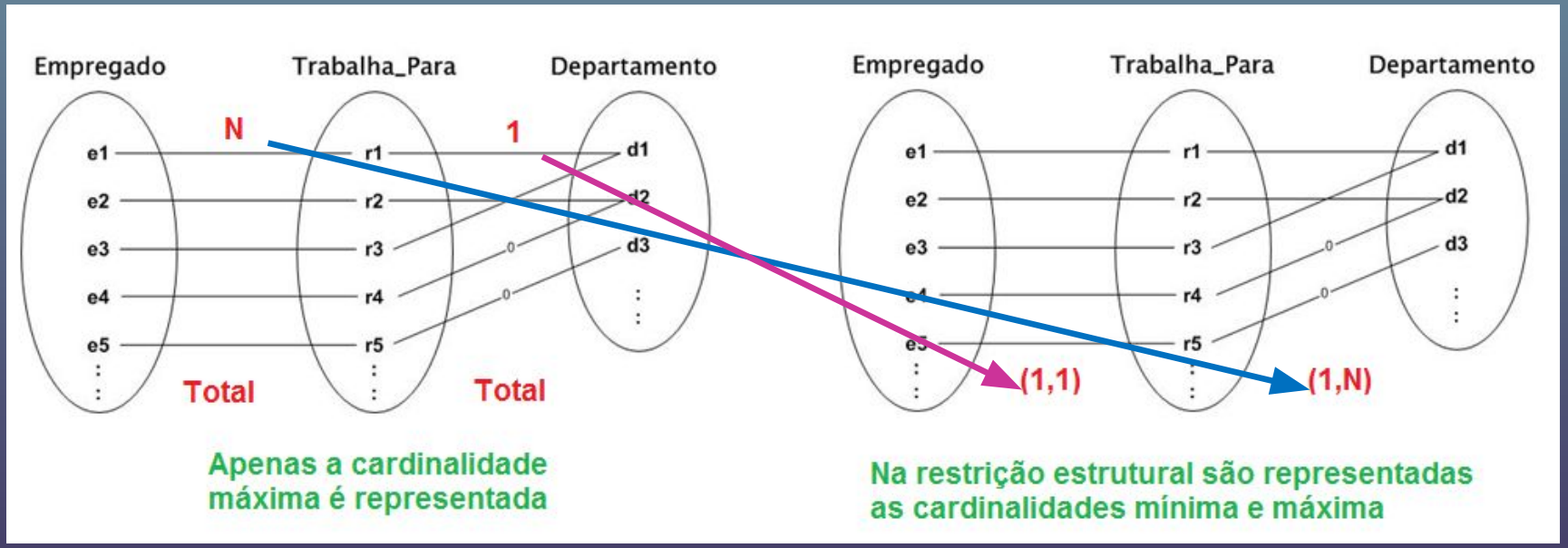
Restrição de Participação Parcial

- O Empregado pode **gerenciar o** Departamento (opcional).
  - Cardinalidade **mínima** é igual a **0 (zero)**, ou seja, o relacionamento é **opcional**.



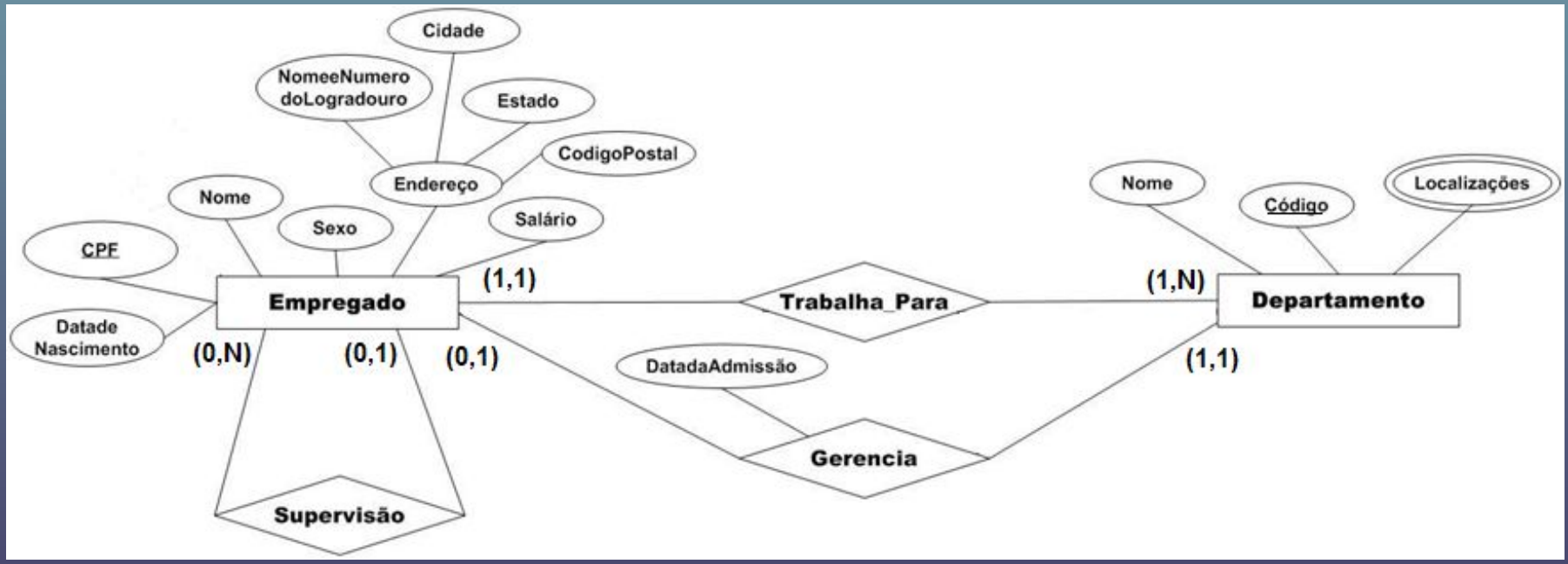
Restrição Estrutural do Relacionamento

- O par ***(min, max)*** indica que, cada entidade **e** em ***E***, deve participar ao menos (***min)*** e no máximo (***max)*** vezes em instâncias de relacionamento de ***R***.
  - Se ***min=0*** então a restrição de participação é ***PARCIAL (opcional)*** e se ***min=1*** então a participação é ***TOTAL (obrigatória)***.



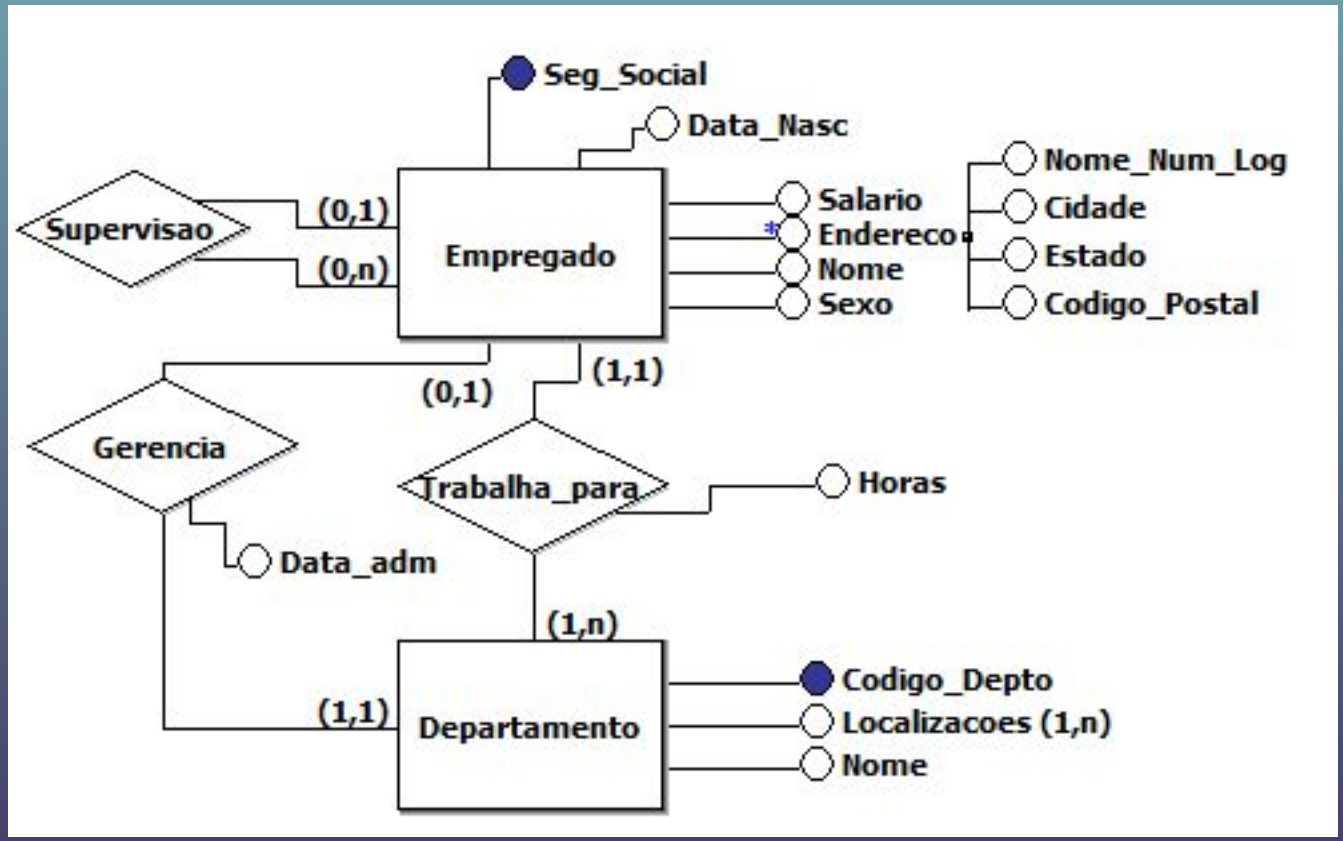
Restrição Estrutural do Relacionamento

- Representação clássica com **notação (min,max)** da restrição estrutural.



Restrição Estrutural do Relacionamento

- Representação no software **BrModelo**



Tipos de Entidades
Entidade Forte

- Por definição, são entidades que possuem seus **próprios** atributos **chaves**.

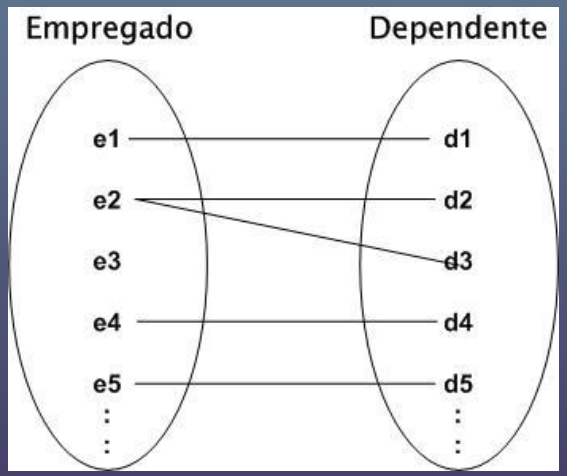


Tipos de Entidades
Entidade Fraca

- Por definição, é uma entidade que **não possui** seus **próprios atributos chaves.**
- **Chave Parcial**
  - Conjunto de atributos (entidade **proprietária** + entidade **fraca**) que podem **univocamente identificar uma instância** da entidade fraca.
- Relacionamento de **participação TOTAL**
  - Relacionamento **IDENTIFICADOR**
    - Precisa da **entidade forte** para poder **identificar uma instância** da entidade fraca.
    - Chave primária no Modelo Relacional deve ser **chave parcial + chave primária da entidade forte que existirá na entidade fraca como chave estrangeira.**

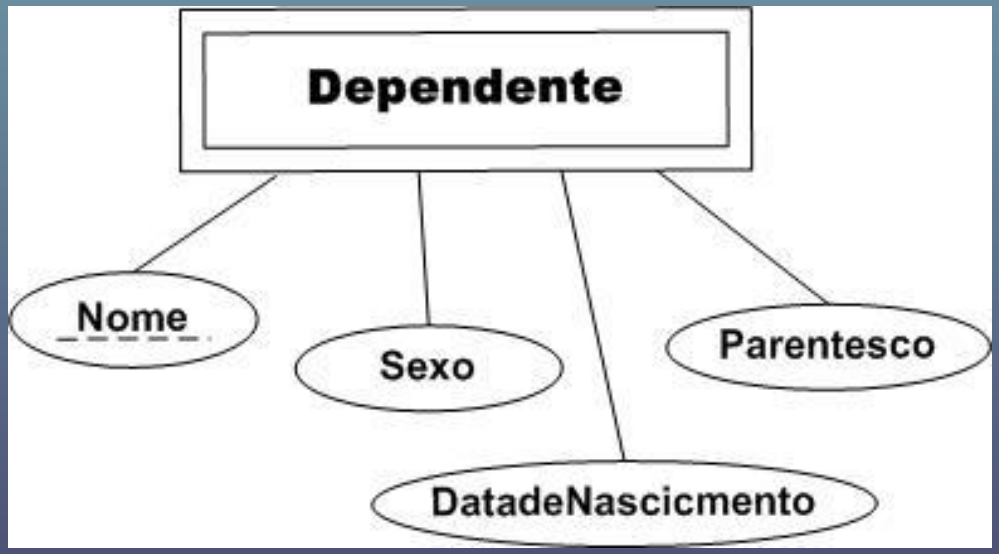
Entidade Fraca

- Precisa de uma (**e apenas UMA!**) **Entidade Identificadora** ou **Proprietária**
  - Entidade de quem a entidade fraca é **dependente.**
- Possui um **relacionamento identificador** com a **entidade proprietária.**



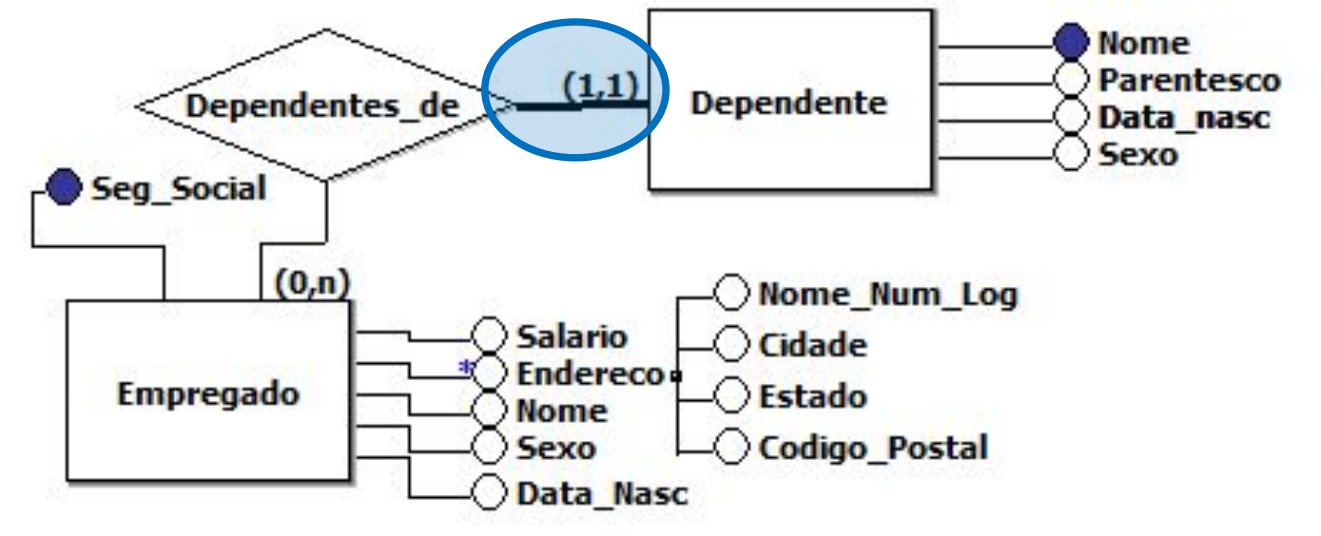
Entidade Fraca

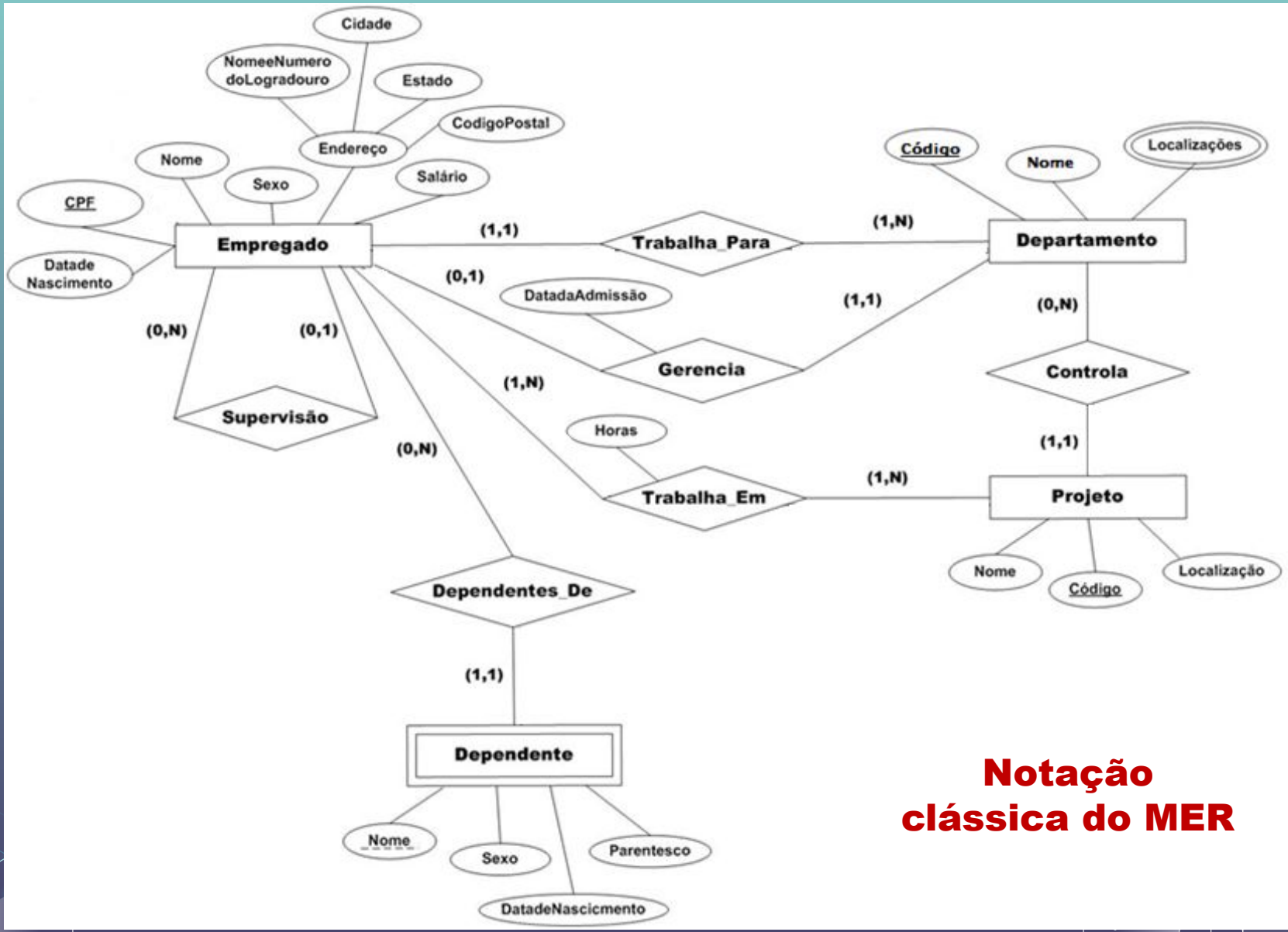
- Representação **clássica**



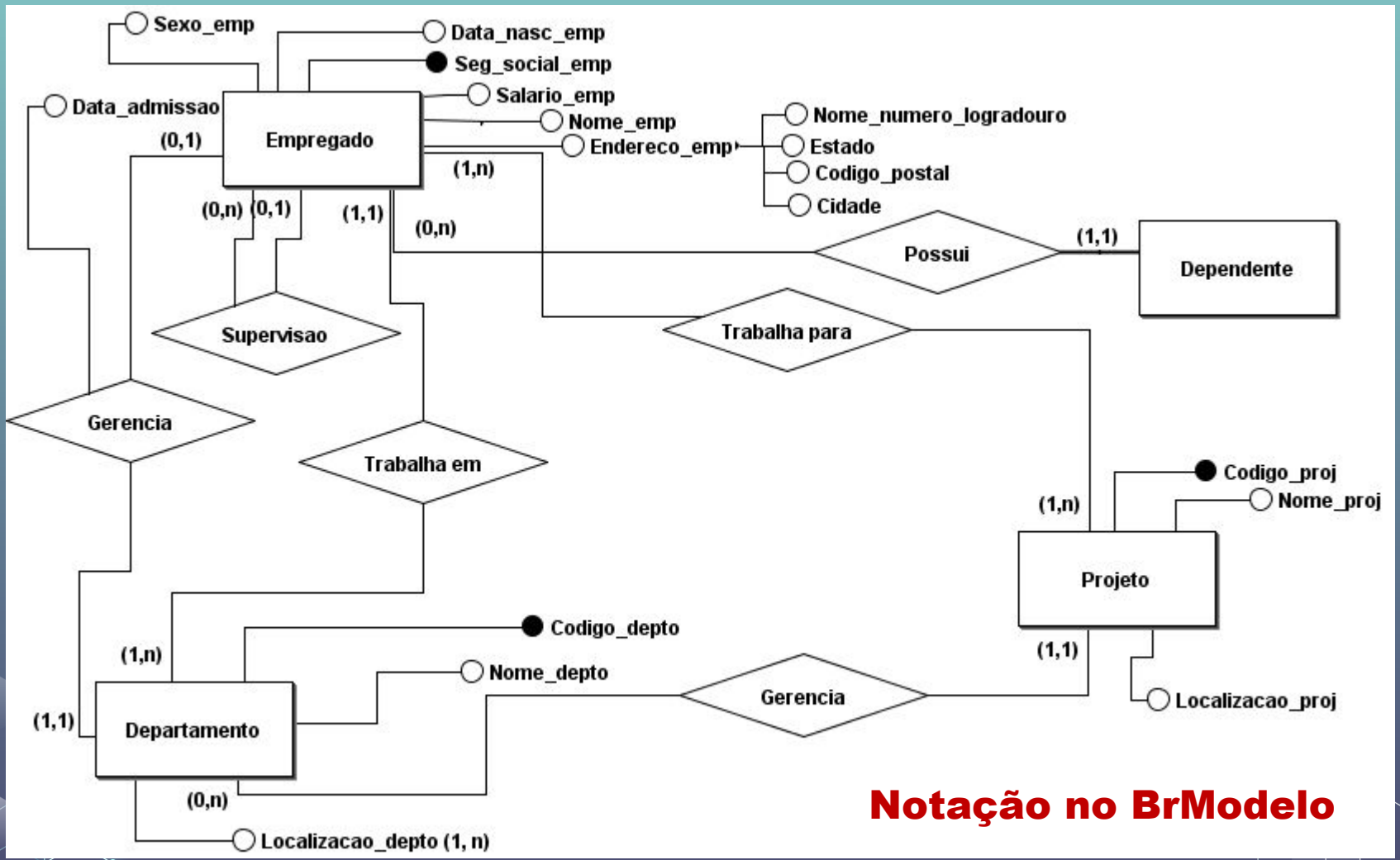
Relacionamento entre Entidade Forte e Fraca

- Representação no software **BrModelo**
  - **Não representa chave-parcial.**
  - Apenas indica que o **relacionamento** (em negrito) é de uma **entidade fraca.**



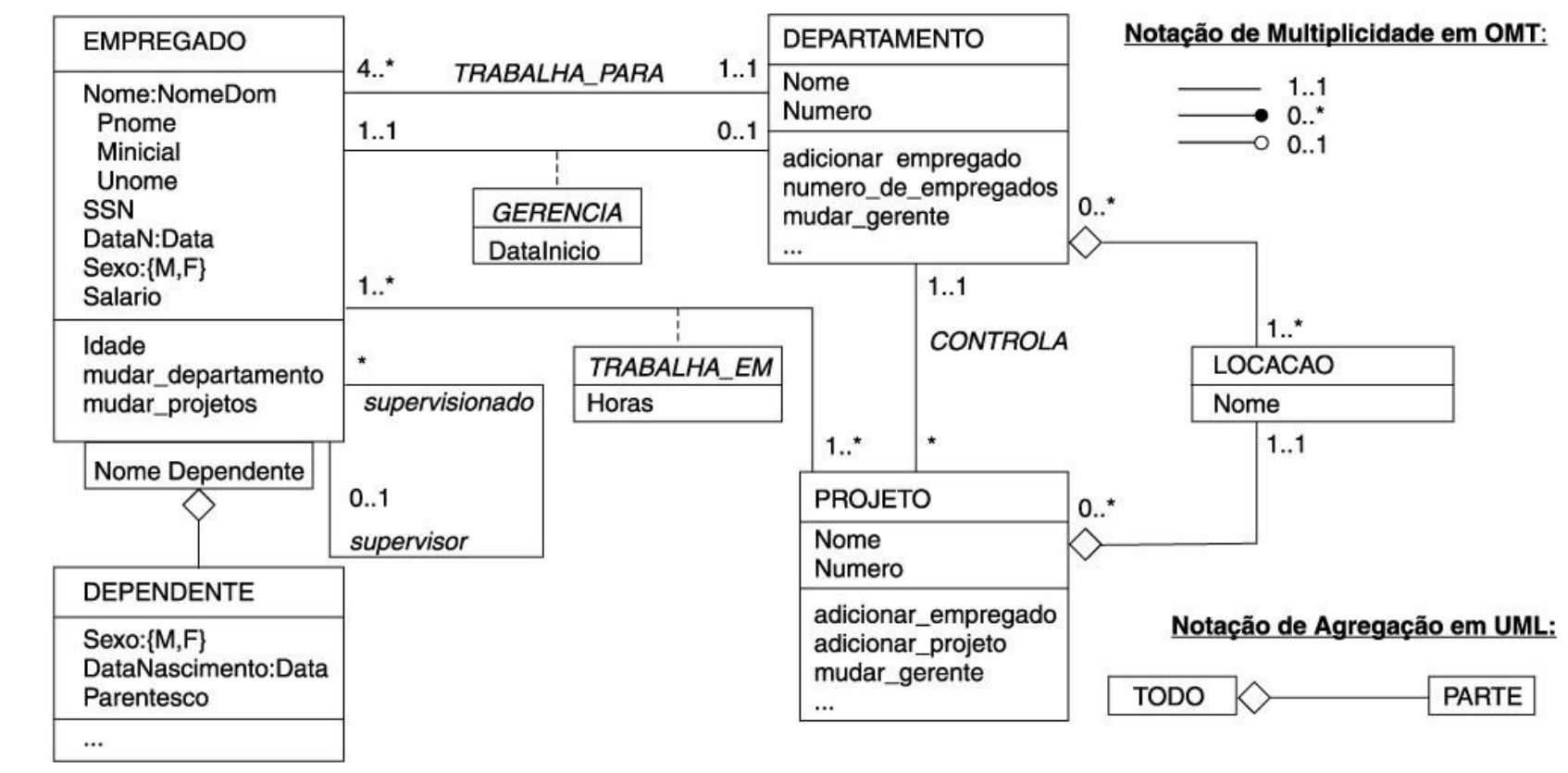


Notação clássica do MER



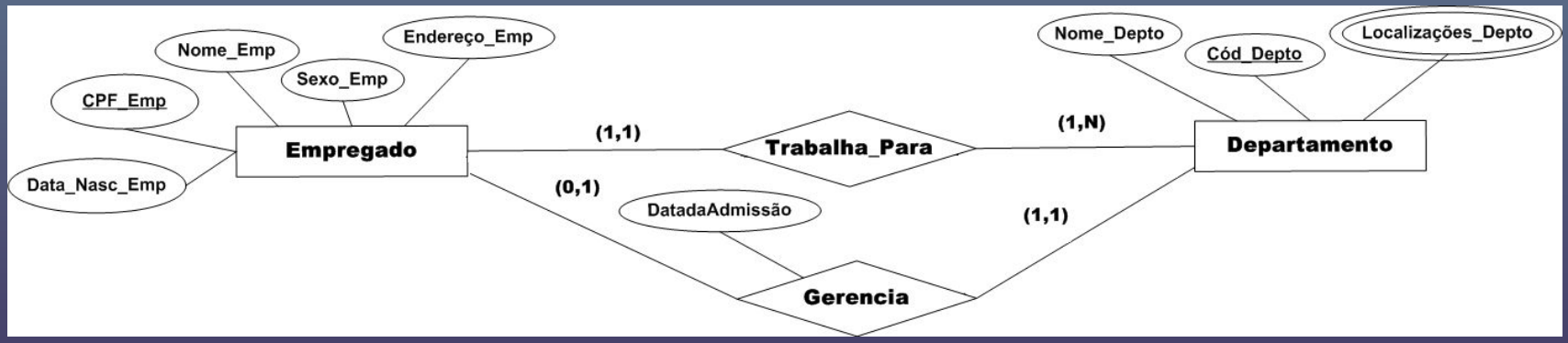
Notação no BrModelo

Notação do Diagrama de Classes UML



Padronização de Nomenclatura

- O nome das **Entidades** deve ser um **substantivo**, no **SINGULAR**.
- O nome dos **relacionamentos** é regido por um **VERBO** ou **uma composição contendo um verbo**.
  - Expressam geralmente o papel de uma Entidade apenas.
- Sugestão: o nome dos **atributos** deve conter o nome da **Entidade** como **prefixo** ou **sufixo**.



Atividade 02

- Construir o MER para armazenar os dados de u**ma loja que comercializa peças**.
  - Utilizar o BrModelo online para fazer o modelo de dados.
- **Sugestões**
  - Identificar as entidades do modelo;
    - Podem haver entidades fortes e fracas.
  - Definir os atributos das entidades;
    - Cada entidade tem um atributo chave.
  - Realizar o relacionamento entre as entidades.
    - Os relacionamentos possuem cardinalidade! Você tem duas opções: 1) Representar a **cardinalidade (min,máx)** de cada relacionamento ou 2) Representar apenas a **cardinalidade máxima** em cada lado do relacionamento.
    - Verificar se os relacionamentos possuem atributos.

Atividade 03

- Construir o MER para armazenar os dados de **campeonatos de futebol**.
  - Utilizar o BrModelo online para fazer o modelo de dados.
- **Sugestões**
  - Identificar as entidades do modelo;
    - Podem haver entidades fortes e fracas.
  - Definir os atributos das entidades;
    - Cada entidade tem um atributo chave.
  - Realizar o relacionamento entre as entidades.
    - Os relacionamentos possuem cardinalidade! Você tem duas opções: 1) Representar a **cardinalidade (min,máx)** de cada relacionamento ou 2) Representar apenas a **cardinalidade máxima** em cada lado do relacionamento.
    - Verificar se os relacionamentos possuem atributos.